

Projet Microcontrôleurs - Rapport

DA SILVA Tristan - BATTAGLIA Charles-Antoine
BOTTÉ-MAGALHAES Jules - GAUTHIER Keanu

JUNIA - ISEN - AP3

Table des matières

1	Calculs valeurs analogiques	2
1.1	Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L	2
1.2	Dimensionnement du MIXER STÉRÉO	3
1.3	Dimensionnement des filtres	4
1.3.1	FILTER1	4
1.3.2	FILTER2	5
1.3.3	FILTER3	6
1.3.4	FILTER4	7
1.4	Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe	8
1.5	Dimensionnement des Résistances de référence	8
1.6	Dimensionnement des Boutons poussoirs	8

Calculs valeurs analogiques

1.1 Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L

Le dimensionnement du PREAMP_R est identique à celui du PREAMP_L, on ne détaille que le PREAMP_R

On prend :

$$f_c = 20 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

On a :

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = 20 \text{ Hz}$$

Donc :

$$R_{pre0} = \frac{1}{2\pi C_{pre0} \times 20} = \frac{1}{2\pi \times 0,68 \times 10^{-6} \times 20} = 11,7 \text{ k}\Omega$$

Pour calculer la valeur de R_{pre1} il a fallu regarder la tension aux bornes de notre entrée jack à l'aide d'un oscilloscope, pour cela on a émis un son de 1000 Hz avec un ordinateur qui avait le volume à 100%. Après lecture de l'oscilloscope, on a les curseurs $A_Y = 180 \text{ mV}$ et $B_Y = -220 \text{ mV}$.

On a :

$$V_{ccin} = V_{pp} = V_{max} - V_{min} = 180 \text{ mV} - (-220 \text{ mV}) = 400 \text{ mV} = 0,4 \text{ V}$$

On pose :

$$V_{ccout} = 5 \text{ V}$$

On a :

$$|G| = \frac{V_{ccout}}{V_{ccin}} = \frac{5}{0,4} = 12,5$$

Donc :

$$R_{pre1} = |G| \times R_{pre0} = 12,5 \times 11 \text{ k}\Omega = 137,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

Pour obtenir une résistance équivalente de 11 k Ω , il faut utiliser deux résistances de 22 k Ω montées en parallèle. Pour obtenir une résistance équivalente de 137,5 k Ω , il faut monter une résistance de 470 k Ω en parallèle avec une résistance de 220 k Ω .

$$R_{pre0} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$R_{pre1} = 137,5 \text{ k}\Omega$$

$$C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Il faut donc recalculer la valeur de f_c avec la valeur de R_{pre0} à disposition :

$$f_{cr  el} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = \frac{1}{2\pi \times 11 \times 10^3 \times 0,68 \times 10^{-6}} = 21,3 \text{ Hz}$$

1.2 Dimensionnement du MIXER STÉRÉO

On a la fonction :

$$Mix_L(\alpha) = -\frac{R_{mix4}}{R_{mix0} + R_{mix2} + \frac{R_{mix0}R_{mix2}}{P_{mix0}\alpha}}$$

On sait que :

$$P_{mix0} = 10 \text{ k}\Omega$$

On cherche à simplifier l'équation en rendant $R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$

On pose donc :

$$R_{mix0} = R_{mix2} = R = 82 \times 10^3 \Omega$$

ainsi :

$$R_{mix0} + R_{mix2} = 164 \text{ k}\Omega$$

$$R_{mix0} \times R_{mix2} = 6724 \text{ k}\Omega^2$$

On a donc :

$$R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$$

Alors on peut simplifier l'équation :

$$Mix_L(\alpha) \approx -\frac{R_{mix4}P_{mix0}\alpha}{R^2}$$

On cherche à se rapprocher d'une fonction linéaire de gain 1, soit :

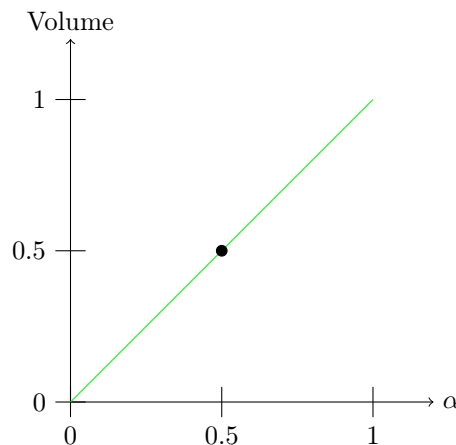


FIGURE 1.1 – Fonction linéaire de gain gauche

On cherche donc à trouver la valeur de R_{mix4} qui nous permettra d'avoir une fonction linéaire de gain, soit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= -\frac{R_{mix4}P_{mix0}}{R^2} \\ \frac{\frac{1}{2} \times 82^2}{10 \times 10^3 \times \frac{1}{2}} &= R_{mix4} \approx 672,4 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

On prend donc pour valeur de composant à disposition :

$$\boxed{R_{mix4} = 680 \text{ k}\Omega}$$

Reciproquement, pour le canal droit

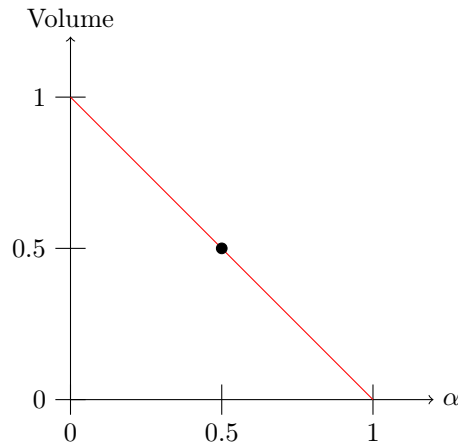


FIGURE 1.2 – Fonction linéaire de gain droit

1.3 Dimensionnement des filtres

1.3.1 FILTER1

On a :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 500\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_1(j\omega)$ est donnée par :

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + jR_0C_0\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_0C_0}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_0C_0} = 250 \text{ Hz}$$

On fixe :

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 47 \times 10^{-9}} = 13,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

1.3.2 FILTER2

On a :

$$f = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4 \times 10^3 = 8000\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_2(j\omega)$ est donnée par :

$$H_2(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1} \Leftrightarrow \frac{\omega}{\omega_c} = R_1C_1\omega$$

Donc :

$$H_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times j\frac{\omega}{\omega_c} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

On fixe :

$$C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_1 = \frac{1}{4 \times 10^3 \times 2\pi \times 6,8 \times 10^{-9}} = 5,6 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$\boxed{R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}}$$

1.3.3 FILTER3

On a :

$$f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_3(j\omega)$ est donnée par :

$$H_3(j\omega) = -\frac{R_3}{R_2} \times \frac{jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{1}{1 + jR_3C_3\omega}$$

On pose :

$$R_3 = R_2 = R$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_2\omega} \times jRC_2\omega \times \frac{1}{1 + jRC_3\omega}$$

On a :

$$\omega_{c2} = \frac{1}{RC_2} \quad \text{et} \quad \omega_{c3} = \frac{1}{RC_3}$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c2}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c2}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c3}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_2} = f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c3}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_3} = f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R f_{c3L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 250} = 64 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R f_{c3H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 68 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

1.3.4 FILTER4

On a :

$$f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_4(j\omega)$ est donnée par :

$$H_4(j\omega) = -\frac{R_5}{R_4} \times \frac{jR_4C_4\omega}{1 + jR_4C_4\omega} \times \frac{1}{1 + jR_5C_5\omega}$$

On pose :

$$R_4 = R_5 = R$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_4\omega} \times jRC_4\omega \times \frac{1}{1 + jRC_5\omega}$$

On a :

$$\omega_{c4} = \frac{1}{RC_4} \quad \text{et} \quad \omega_{c5} = \frac{1}{RC_5}$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c4}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c4}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c5}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c4}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_4} = f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c5}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_5} = f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_4 = \frac{1}{2\pi R f_{c4L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = \frac{1}{2\pi R f_{c4H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 3,9 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = 4,7 \times 10^{-9} \text{ F}$$

1.4 Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe

Pour dimensionner les détecteurs d'enveloppe, notre choix a été de prendre des valeurs pour que $\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} > 20$ ms. Sachant que tous les détecteurs d'enveloppe ont des valeurs égales.

Pour cela, nous avons utilisé un tableau Excel afin de comparer l'ensemble des valeurs de résistances et de condensateurs disponibles en salle de TP.

Voir si il faut mettre les screens en annexe

Donc nous avons pris comme valeurs :

$$\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} = 4,7 \times 10 = 47 \text{ ms}$$

Avec :

$$R_{e1} = 4,7 \text{ k}\Omega \quad \text{et} \quad C_{e1} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$$

En conclusion, nous pouvons dire qu'un $\tau_1 = 47$ ms est pertinent étant donné que c'est supérieur à la durée de persistance rétinienne de l'œil humain qui est de 20 ms.

1.5 Dimensionnement des Résistances de référence

L'objectif est d'obtenir une tension de référence V_{ref} égale à 2,5 V, afin que le signal oscille entre 0 V et 5 V. Pour cela, on réalise un pont diviseur de tension avec deux résistances de même valeur.

Donc on a :

$$R_{ref1} = R_{ref2} = 47 \text{ k}\Omega$$

1.6 Dimensionnement des Boutons poussoirs

On a :

$$I = \frac{V_{cc}}{R_B} \quad \text{et} \quad V_{cc} = 5 \text{ V}$$

R_{B0} et R_{B1} dépendent de la valeur du courant I

On fixe :

$$I = 0,5 \text{ V}$$

Donc on a :

$$R_B = \frac{V_{cc}}{I} = \frac{5}{0,5 \times 10^{-3}} = 10 \text{ k}\Omega$$

On peut en conclure que :

$$R_{B0} = R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega$$